Sumario

- Generalidades
- El Datagrama IP. Estructura de la cabecera
- Direcciones de red. Enrutamiento básico
- Subredes y máscaras
- **Asignación de direcciones y CIDR**
- Protocolo de control ICMP
- Protocolo de resolución de direcciones ARP
- Alta disponibilidad y duplicidad de direcciones
- Ejercicios

Asignación de direcciones IP

- Hasta 1992 Internet tenía un único registro centralizado de asignación de redes IP, el DDN NIC (Department of Defense Network Network Information Center) .
- En marzo de 1991 la Universidad de Valencia solicitó una red clase B. Se le asignó la 147.156.0.0/16
- Las redes se daban por orden estrictamente cronológico:
  - 147.155.0.0./16: Ames Lab., Iowa State Univ., USA
  - 147.157.0.0/16: Tsukuba College of Technology, Japón
  - La UJI, unos meses después, obtuvo la 150.128.0.0/16
  - La UPV tardó algo más y consiguió la 158.42.0.0/16

Asignación de direcciones IP

- La forma de asignar las redes impedía agruparlas en las tablas de rutas, pues redes consecutivas se encontraban físicamente muy distantes y redes físicamente próximas tenían numeraciones separadas
- En 1992 se cambió el sistema de asignación creando una estructura de registros regionales llamados RIR (Regional Internet Registry) para descentralizar la asignación de direcciones. Actualmente hay 5 RIRs en todo el mundo
- A cada RIR se le asignó una parte del espacio de direcciones disponible, con lo que para nuevas asignaciones se aseguraba cierta proximidad geográfica entre rangos consecutivos

Los Registros Regionales (RIR)



Todos los RIR disponen de una base de datos online, llamada whois, para búsqueda de direcciones IP

Registro Regional	Área geográfica
ARIN (American Registry for Internet Numbers) www.arin.net	•EEUU y Canadá •Atlántico norte •Caribe norte •Antártica
APNIC (Asia Pacific Network Information Centre) www.apnic.net	•Asia oriental •Pacífico
RIPE (Réseaux IP Européenes) www.ripe.net	•Europa •Medio Oriente •Asia Central
LACNIC (Latin American and Caribbean Network Information Center) www.lacnic.net	•América (excepto EEUU y Canadá) y el Caribe
AFRINIC (African Network Information Center) www.afrinic.net	•África

Asignación de direcciones IP

- Los RIRs dan direcciones a los proveedores de primer nivel, llamados 'tier-1' (tier = hilera, fila). Éstos dan a su vez direcciones a los proveedores del segundo nivel (tier-2), éstos a los tier-3, etc.
- Cada nivel en la jerarquía asigna al siguiente las direcciones por bloques, de forma que luego sean agregables en las tablas de rutas
- Las organizaciones obtienen sus rangos de direcciones del proveedor que les da conectividad (que puede ser tier-1, tier-2, etc.)

Problema de las clases A, B y C

- El uso de las clases A, B y C planteaba problemas ya que:
  - Las redes A (/8) son enormes y hay poquísimas (127). Hace mucho tiempo que no se asigna ninguna
  - Las redes B (/16) son demasiado grandes para la mayoría de organizaciones (65000 hosts) y tampoco hay demasiadas (16.000)
  - Las redes C (/24), aunque hay bastantes, son demasiado pequeñas para la mayoría de organizaciones (256 hosts)
- Casi todas las organizaciones optaban por pedir redes clase B por si acaso, aunque les sobrara mucho espacio. Esto provocó el despilfarro del espacio de direcciones.

IP sin clases o 'classless'

- En 1993 se abolió el sistema de clases suprimiendo las antiguas A, B y C. El nuevo sistema se denomina **IP sin clases, 'IP classless' o** CIDR (Classless InterDomain Routing)
- Con IP classless los RIR pueden asignar redes con máscaras de cualquier tamaño, por ejemplo redes /17, /18, /19, etc. (no necesariamente múltiplo de 8). Así es posible ajustar mejor el tamaño de la red a las necesidades reales de cada organización
- IP classless no abolió las clases D (multicast) y E (reservado) que se mantienen con el mismo significado

Asignación de direcciones y tarifas de APNIC

Membership fees

Membership is open to all organisations and individuals. Members are classified by size, with each member's minimum tier determined by their total address holdings. Membership fees for APNIC members are as follows:

Tier*	IPv4 addresses	IPv6 addresses	Annual Fee (US$)
Associate	none	none	625
Very Small	up to /22 (incl)	up to /35 (incl)	1,250
Small	>/22 up to /19	>/35 up to /32	2,500
Medium	>/19 up to /16	>/32 up to /29	5,000
Large	>/16 up to /13	>/29 up to /26	10,000
Very Large	>/13 up to /10	>/26 up to /23	20,000
Extra Large	>/10	>/23	40,000

An IP Resource Application Fee of US$2,500 applies to members making their first request for IP address resources. This fee does not apply to AS numbers or subsequent IP requests.

En RIPE lo mínimo que se asigna son redes /20 (4096 direcciones)

Actual reparto de direcciones IPv4 (primer octeto)

0-2	Reservado IANA
3	General Electric
4	BBN
5	IANA Reservado
6	Army Info.Sys.Ctr.
7	IANA Reservado
8	BBN
9	IBM
10	IANA Privado
11	DoD Intel Inf. Syst.
12	AT&T
13	Xerox
14	IANA Publico
15	HP
16	DEC
17	Apple
18	MIT
19	Ford
20	Comp. Sci. Corp.

21	DDN-RVN
22	Def. Inf. Syst. Agen.
23	IANA Reservado
24	ARIN
25	Royal Sign.&Radar
26	Def. Inf. Syst. Agen.
27	IANA Reservado
28	DSI-North
29-30	Def. Inf. Syst. Agen.
31	IANA Reservado
32	Norsk Informasjons.
33	DLA Syst. Aut. Ctr
34	Halliburton Comp.
35	MERIT Comp. Net.
36-37	IANA Reservado
38	Perf. Syst. Int.
39	IANA Reservado
40	Eli Lili & Company
41-42	IANA Reservado

43	Japan Inet
44	Am.Radio Dig.Com.
45	Interop Show Net.
46	BBN
47	Bell-Northern Res.
48	Prudential Sec. Inc.
49-50	IANA
51	Dept. Soc. Sec. UK
52	DuPont de Nemours
53	Cap Debis CCS
54	Merck & Co.
55	Boeing Comp. Serv.
56	US Postal Serv.
57	SITA
58-60	IANA Reservado
61	APNIC
62	RIPE NCC
63-69	ARIN
70-79	IANA Reservado

80-81	RIPE NCC
82-127	IANA Reservado
128-192	Varios Registros
193-195	RIPE NCC
196	Varios Registros
197	IANA Reservado
198	Varios Registros
199-200	ARIN
201	Res. Cent-Sud Amer.
202-203	APNIC
204-209	ARIN
210-211	APNIC
212-213	RIPE NCC
214-215	US DOD
216	ARIN
217	RIPE NCC
218-221	APNIC
222-223	IANA Reservado
224-239	IANA Multicast
240-255	IANA Reservado

Evolución de las direcciones IP

